ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

BÁO CÁO BÀI TẬP TUẦN 1

Học phần: Khai phá và Phân tích Dữ liệu (AIT3003)

Họ và tên: *[Nguyễn Hải Nam]*
Mã sinh viên: *[23021870]*
Lớp môn học: Khai phá và Phân tích Dữ liệu (26271_AIT3003_1)

---

1. Bài 1: Thống kê mô tả dữ liệu độ tuổi

Cho tập dữ liệu gồm $n = 27$ phần tử đã sắp xếp tăng dần:

$D = \{13, 15, 16, 16, 19, 20, 20, 21, 22, 22, 25, 25, 25, 25, 30, 33, 33, 35, 35, 35, 35, 36, 40, 45, 46, 52, 70\}$

a. Giá trị trung bình và Trung vị

- Trung bình: $\bar{x} = \frac{1}{27}\sum_{i=1}^{27} x_i = \frac{809}{27} \approx \mathbf{29.963}$.
- Trung vị: Do $n = 27$ lẻ, trung vị nằm ở vị trí thứ $\frac{27+1}{2} = 14 \implies$ Median $= x_{(14)} = \mathbf{25}$.

b. Yếu vị (Mode)

Hai giá trị 25 và 35 đều xuất hiện 4 lần (nhiều nhất). Dữ liệu có hai mốt (bimodal): Mode $= \{\mathbf{25}, \mathbf{35}\}$.

c. Khoảng giữa (Midrange)

$$\text{Midrange} = \frac{\min + \max}{2} = \frac{13 + 70}{2} = \mathbf{41.5}$$

d. Tứ phân vị thứ nhất (Q_1) và thứ ba (Q_3)

Chia dữ liệu thành hai nửa quanh trung vị, mỗi nửa 13 phần tử:

- Nửa dưới: $\{13, 15, 16, 16, 19, 20, \mathbf{20}, 21, 22, 22, 25, 25, 25\} \implies Q_1 = \mathbf{20}$.
- Nửa trên: $\{30, 33, 33, 35, 35, 35, \mathbf{35}, 36, 40, 45, 46, 52, 70\} \implies Q_3 = \mathbf{35}$.

e. Bộ năm số tóm tắt (Five-number summary)

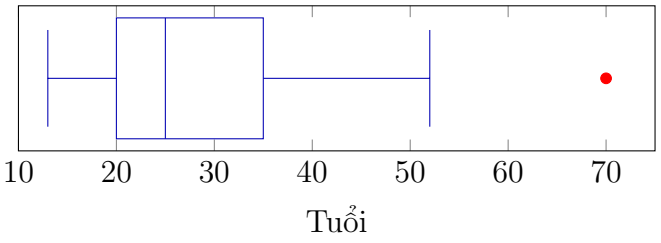
$$\{\text{Min}, Q_1, \text{Median}, Q_3, \text{Max}\} = \{\mathbf{13}, \mathbf{20}, \mathbf{25}, \mathbf{35}, \mathbf{70}\}$$

f. Khoảng tứ phân vị và Biểu đồ hộp (Boxplot)

Khoảng tứ phân vị IQR $= 35 - 20 = 15$. Ngưỡng phát hiện ngoại lai:

$$[Q_1 - 1.5\text{IQR}, Q_3 + 1.5\text{IQR}] = [20 - 22.5, 35 + 22.5] = [-2.5, 57.5]$$

Do $70 > 57.5$, điểm 70 là **ngoại lai (outlier)**. Râu trên kết thúc tại 52.



g. Phương sai và Độ lệch chuẩn

Áp dụng công thức phương sai trên toàn bộ mẫu:

$$\sigma^2 = \frac{1}{27}\sum_{i=1}^{27}(x_i - 29.963)^2 \approx \mathbf{194.554} \implies \sigma \approx \mathbf{13.948}$$

2. Bài 2: Phân tích hai biến Tuổi và % Mỡ cơ thể

Khảo sát trên $n = 18$ người trưởng thành:

Biến	**Trung bình**	**Trung vị**	**Phương sai (s^2)**	**Độ lệch chuẩn (s)**	**Q_1**	**Q_3**
Tuổi (X)	46.44	51.00	175.79	13.26	39.0	57.0
% Mỡ (Y)	28.78	30.70	89.87	9.48	26.5	34.1

Hệ số tương quan Pearson và Spearman

- **Tương quan Pearson:** $r_{XY} \approx \mathbf{0.8176}$ (Tương quan tuyến tính thuận chiều mạnh).
- **Tương quan Spearman:** $\rho \approx \mathbf{0.8066}$ (Quan hệ đồng biến đơn điệu chặt chẽ).

3. Bài 3: Phân tích thông số thi đấu Cristiano Ronaldo

Gồm $n = 19$ mùa giải: X_1 (Ra sân), X_2 (Bàn thắng), X_3 (Kiến tạo).

Thuộc tính	Mean	Median	Mode	Q_1	Q_3	IQR	Phương sai (s^2)
Ra sân (X_1)	9.632	11	12	7	12	5	7.468
Bàn thắng (X_2)	7.368	6	$\{4, 6\}$	4	12	8	28.023
Kiến tạo (X_3)	2.526	2	1	1	4	3	3.263

a & b. Thống kê tóm tắt

e. Ma trận hiệp phương sai mẫu (S)

$$S = \begin{pmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{21} & s_{22} & s_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7.4678 & 10.0322 & 3.3713 \\ 10.0322 & 28.0234 & 4.6842 \\ 3.3713 & 4.6842 & 3.1520 \end{pmatrix}$$

Nhận xét: Toàn bộ các hiệp phương sai $s_{ij} > 0$, chứng minh ba thuộc tính đều có quan hệ đồng biến tích cực với nhau.

4. Bài 4: Kiểm định Chi-bình phương Pearson

Khảo sát $N = 800$ sinh viên về sở thích chơi game.

a. Bảng tần số kỳ vọng ($E_{ij} = \frac{\text{Tổng hàng}_i \times \text{Tổng cột}_j}{N}$)

Ngành học	Thích game (O_{ij} / E_{ij})	Không thích (O_{ij} / E_{ij})	Tổng
Toán học	130 / 127.9375	100 / 102.0625	230
Lịch sử	35 / 111.2500	165 / 88.7500	200
Khoa học máy tính	280 / 205.6875	90 / 164.3125	370
Tổng	**445**	**355**	**800**

b. Kiểm định giả thuyết

- H_0: Ngành học và sở thích chơi game độc lập.
- H_1: Ngành học và sở thích chơi game có mối liên hệ.
- Bậc tự do: $df = (3-1)(2-1) = 2$. Mức ý nghĩa: $\alpha = 0.05$.

Thống kê kiểm định:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{3} \sum_{j=1}^{2} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \approx \mathbf{97.78}$$

Giá trị tới hạn tra bảng: $\chi^2_{0.05,2} = \mathbf{5.991}$.

Kết luận: Do $\chi^2_{\text{tính toán}} = 97.78 > 5.991$, ta bác bỏ H_0. Có đầy đủ bằng chứng thống kê để khẳng định ngành học và sở thích chơi game có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau.